

Àlgebra: Determinants

Exercicis

Càlcul de determinants, menor i adjunt

Exercici 1. Calcula el valor dels determinants següents: 2

a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} \sqrt{2} & 1 \\ 4 & 3\sqrt{2} \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 5 \end{vmatrix}$

Exercici 2. Troba els valors de la incògnita x per als quals el determinant següent és igual a 6:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 3 & x & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

Exercici 3. Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$:

- Troba els menors complementaris M_{12} i M_{23} .
- Calcula els adjunts m_{12} , m_{22} i m_{23} .
- Desenvolupa el determinant $|A|$ pels elements de la segona fila utilitzant els seus adjunts i comprova que el resultat coincideix amb la Regla de Sarrus.

Exercici 4. Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$:

- Calcula la matriu adjunta A^* (anomenem matriu adjunta A^* a la matriu formada pels adjunts dels elements de A).
- Calcula $|A|$ i $|A^*|$.

Propietats dels determinants

Exercici 5. Sabent que el determinant següent té un valor de -15 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -15$$

Calcula raonadament, aplicant les propietats dels determinants i sense desenvolupar-los per la regla de Sarrus, el valor de:

a) $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 9 & -3 & 6 \\ 0 & -4 & -1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 10 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

Exercici 6. Sense desenvolupar el determinant per la regla de Sarrus, demostra quina propietat permet afirmar immediatament que el determinant següent val zero:

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 4 & 10 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Rang d'una matriu

Exercici 7. Troba el rang de les següents matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

Exercici 8. Discuteix el rang de la matriu M segons els diferents valors del paràmetre real k :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriu inversa i equacions matricials

Exercici 9. Troba la matriu X que verifica l'equació matricial $A \cdot X + B = C$, on:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Exercici 10. Donada la matriu $M = \begin{pmatrix} 8 & -3a \\ 2a & -3 \end{pmatrix}$, on a és un paràmetre real, determina per a quins valors de a la matriu M no és regular (és a dir, no té inversa).

Exercici 11. Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ m & 1 & 0 \\ 0 & 1 & m \end{pmatrix}$, on m és un paràmetre real.

a) Calculeu per a quins valors de m la matriu A té inversa.

b) Per a $m = 2$, calculeu la matriu inversa A^{-1} .

c) Per a $m = 2$, resoleu l'equació matricial $A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.